

Տեղեկատվական համակարգերը պահպանում, մշակում, շրջանառում են տարբեր տեղեկություններ, որոնց կորուստը կամ խեղաթյուրումը կարող է զգալի վնաս պատճառել: Ներկայումս անապահով կապի ուղիներով տվյալների փոխանցումը, «ներխուժողներին» գործելու պոտենցիալ հնարավորություն է ստեղծում:

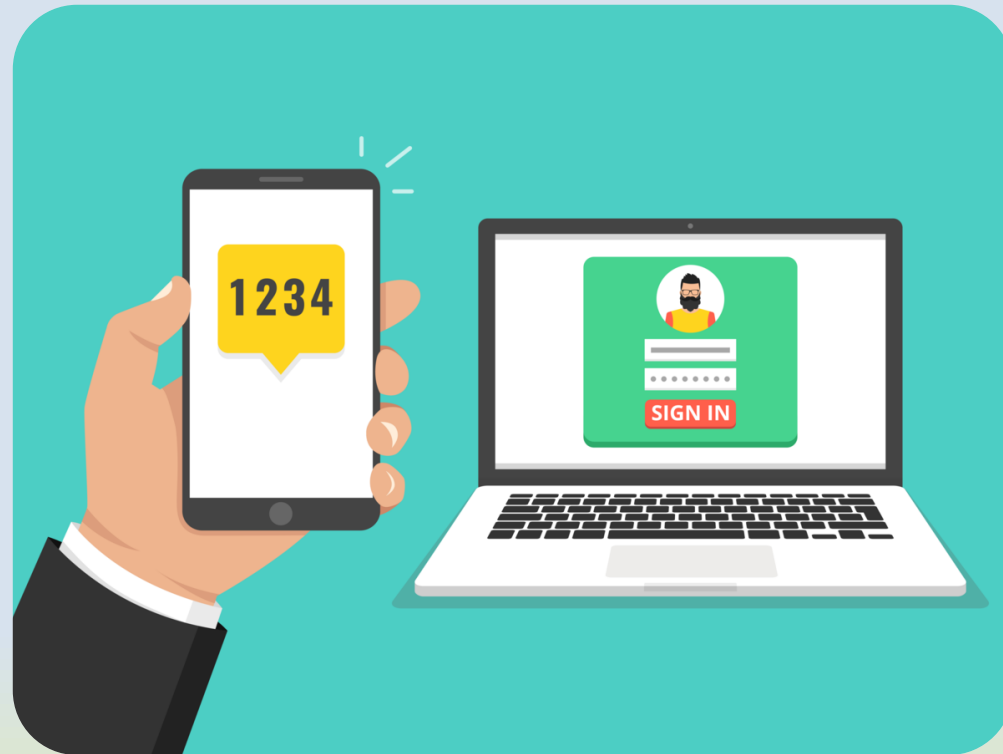
Հետևաբար, տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովելու համար կարևոր խնդիրներից մեկը մեթոդների և միջոցների օգտագործումն է, որպեսզի վստահված կողմը համոզված լինի ստուգված կողմի իսկության մեջ:



Առևտրի ֆիկացիա

Անձի իսկության նույնականացման և հաստատման ընթացակարգ:

Այս տերմինն առավել հաճախ օգտագործվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, սակայն իսկորոշման կիրառման իրական շրջանակը շատ ավելի լայն է: Այն օգտագործվում է կյանքի գրեթե ցանկացած ոլորտում, որտեղ պահանջվում է ինքնության ստուգում:



Դիտարկենք աուտենտիֆիկացիայի հետևյալ մեթոդները.

Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված գաղտնաբառերի վրա

Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված բջջային հեռախոսով
հաղորդագրությունների օգտագործմամբ

Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված կենսաչափական
տվյալների վրա

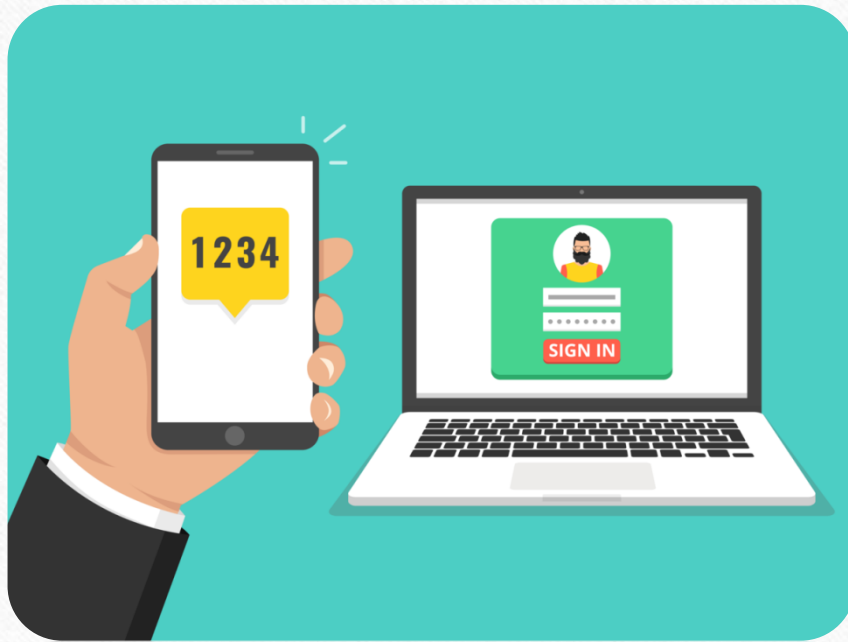
Աուտենտիֆիկացում՝ ըստ աշխարհագրական դիրքի

Բազմագործոն աուտենտիֆիկացում



Առևտենտիֆիկացում՝ հիմնված գաղտնաբառերի վրա

Նույնականացումը կարող է իրականացվել մեկանգամյա և բազմակի օգտագործման գաղտնաբառերի միջոցով: Օգտագործողի կողմից սահմանվում է բազմակի օգտագործման գաղտնաբառ, և համակարգը պահում է այն տվյալների բազայում:



Դրանք ներառում են.

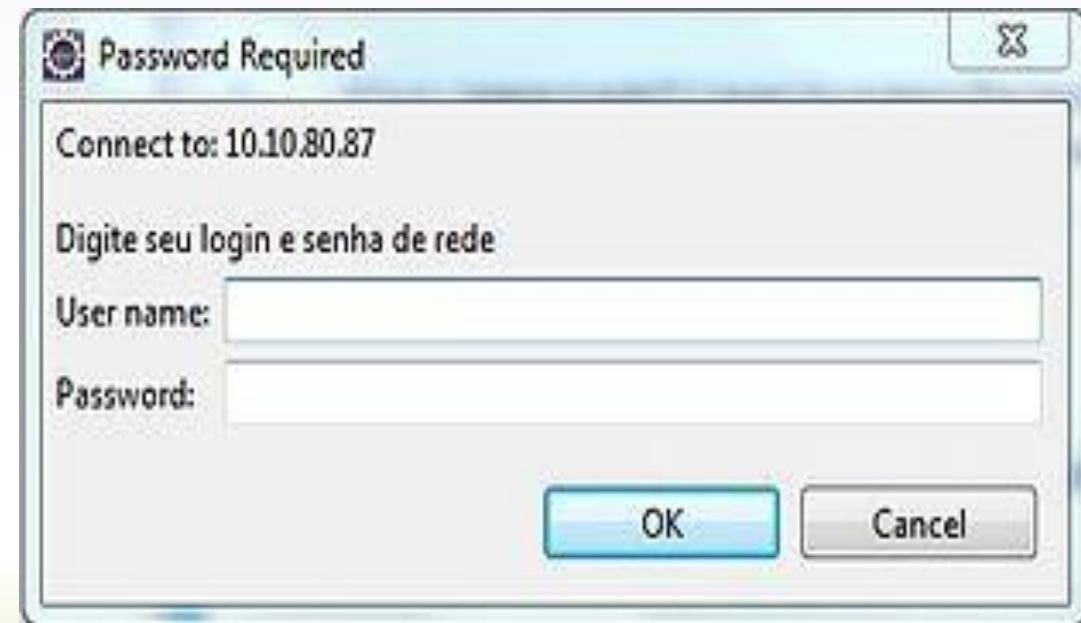
- PIN կոդեր,
- բառեր,
- թվեր,
- օրինաչափությունների ստեղծում և այլն:

Աուտենտիֆիկացում՝ բազմակի օգտագործման գաղտնաբառերի միջոցով

Իսկությունը հաստատելու եղանակներից մեկը օգտատիրոջ ID-ն (login) մուտքագրելն է (անգլերեն մուտք՝ օգտատիրոջ անուն, հաշիվ), և գաղտնաբառը: Մուտք-գաղտնաբառ զույգը պահվում է հատուկ տվյալների բազայում:

Պարզ նույնականացումն ունի հետևյալ ընդհանուր
առոտիքներ.

- Մուրբեկտը խնդրում է մուտք գործել համակարգ և մուտքագրում է անձնական ID և գաղտնաբառ:
- Մուտքագրված եզակի տվյալները ուղարկվում են վավերացման սերվեր, որտեղ այն համեմատվում է հղման տվյալների հետ:
- Եթե տվյալները համընկնում են, նույնականացումը համապատասխան է հաստատվում:



Աուտենտիֆիկացում՝ մեկանգամյա օգտագործման գաղտնաբառերի միջոցով

Այս մեթոդի էությունն այն է, որ գաղտնաբառը վավեր է միայն մեկ մուտքի համար, յուրաքանչյուր հաջորդ մուտքի հարցումով պահանջվում է նոր գաղտնաբառ: Միանգամյա գաղտնաբառերի նույնականացման մեխանիզմը կարող է իրականացվել ինչպես ապարատային, այնպես էլ ծրագրային ապահովման մեջ:



Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված բջջային հեռախոսով հաղորդագրությունների օգտագործմամբ

Այն ներառում է հետևյալ քայլերը.



Օգտատիրոջ անվան և գաղտնաբառի մուտքագրում



Դրանից անմիջապես հետո PhoneFactor-ը (անվտանգության ծառայություն) ուղարկում է մեկանգամյա վավերացման բանալի՝ SMS տեքստային հաղորդագրության տեսքով:



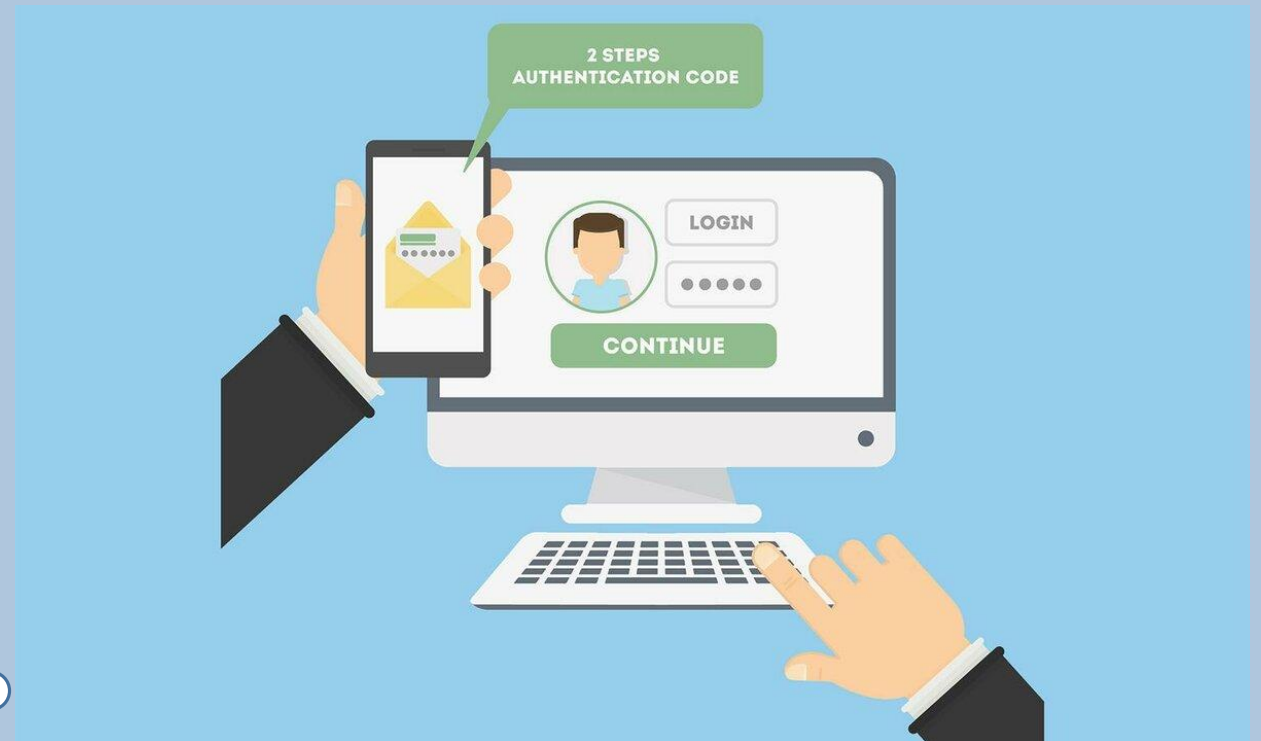
Ստացված բանալին օգտագործվում է որպես նույնականացման համար:

Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված կենսաչափական տվյալների վրա

Մարդու կենսաչափական պարամետրերի վրա հիմնված նույնականացման մեթոդները ապահովում են գրեթե 100% նույնականացում, լուծելով կորցրած գաղտնաբառերի խնդիրները:

Նոր ուղղություն է կենսաչափական բնութագրերի օգտագործումը խելացի վճարային քարտերում, փոխանցման նշաններում և բջջային կապի տարրերում:

Օրինակ՝ խանութում վճարելիս քարտապանը մատը դնում է սկանների վրա՝ հաստատելու, որ քարտն իսկապես իրենն է:



Առավել օգտագործվող կենսաչափական հատկանիշներ և հարակից համակարգեր

1.

Մատնահետքեր. Նման սկաներները փոքր են, բազմակողմանի և համեմատաբար էժան: Մատնահետքի կենսաբանական կրկնելիությունը $10^{-5}\%$ է:

2.

Ձեռքի երկրաչափություն. Համապատասխան սարքերը օգտագործվում են, երբ դժվար է օգտագործել մատների սկաներները կեղտի կամ վնասվածքի պատճառով: Ձեռքի երկրաչափության կենսաբանական կրկնելիությունը մոտ 2% է:

3.

Ստորագրություն. Ձեռագիր ստորագրությունը վերահսկելու համար օգտագործվում են թվայնացնող սարքեր:

4.

Դեմքի ճանաչում. Այս մոտեցման վրա հիմնված համակարգերը հնարավորություն են տալիս որոշակի պայմաններում անձին նույնականացնել 3% -ից ոչ ավելի սխալմամբ: Կախված մեթոդից՝ մարդուն հնարավոր է նույնականացնել կես մետրից մինչև մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա:

5.

Ձայն. Ձայնի ստուգումը հարմար է հեռահաղորդակցության հավելվածներում օգտագործելու համար: Պահանջվող 16-բիթանոց ձայնային քարտը և կոնդենսատոր խոսափողը արժե 25 դոլարից պակաս: Միալների հավանականությունը $2-5\%$ է: Այս տեխնոլոգիան հարմար է հեռ. կապի ալիքների ձայնով ստուգման համար, այն ավելի հուսալի է, քան անձնական համարի հաճախականությունը: Այժմ զարգանում են մարդուն ձայնով նույնականացնելու ուղղությունները՝ հուզված, հիվանդ և այլն:

Աուտենտիֆիկացում՝ ըստ աշխարհագրական դիրքի

- GPS նույնականացում

Նույնականացման վերջին միտումը հեռավոր օգտատիրոջ իսկությունն ապացուցելն է ըստ գտնվելու վայրի:

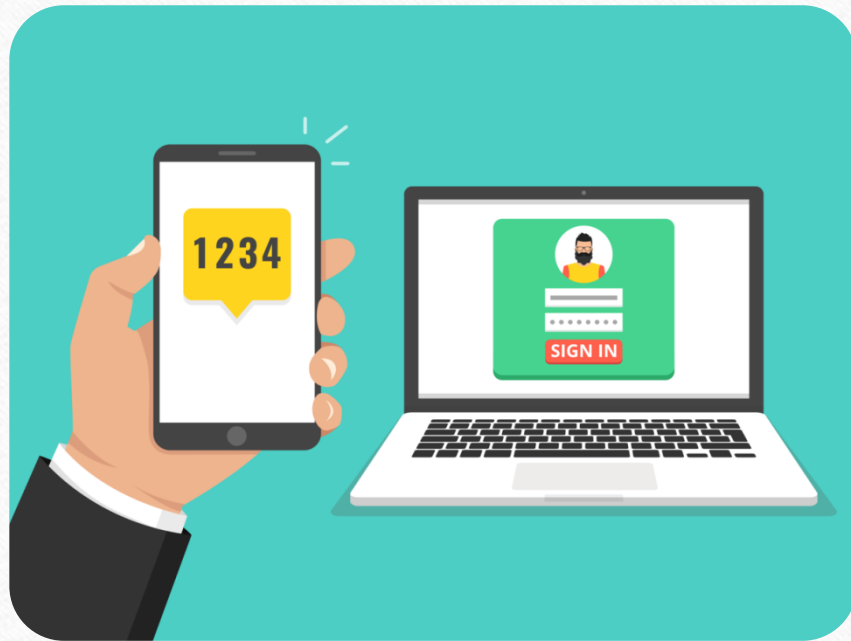
GPS սարքավորումները օգտագործման մեջ պարզ և հուսալի են և համեմատաբար էժան: Թույլ է տալիս օգտագործել այն դեպքերում, երբ օգտատերը պետք է լինի ճիշտ տեղում:

- հիմնված ինտերնետ հասանելիության գտնվելու վայրի վրա

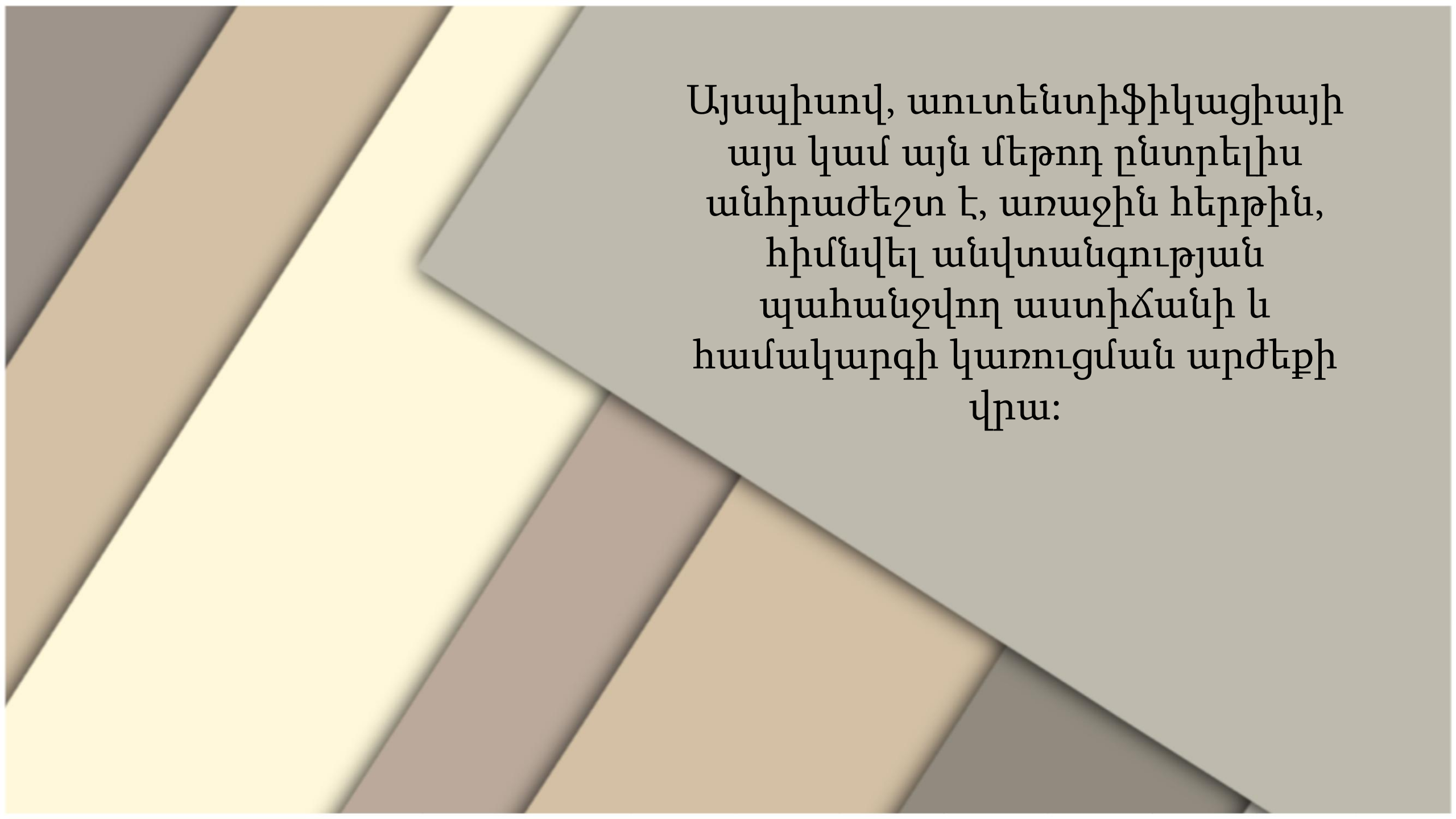


Բազմագործոն աուտենտիֆիկացում

Վերջերս, այսպես կոչված, ընդլայնված կամ բազմագործոն նույնականացումն ավելի ու ավելի է օգտագործվում: Այն կառուցված է նույնականացման բազմաթիվ գործոնների համօգտագործման վրա: Սա մեծապես բարձրացնում է համակարգի անվտանգությունը:



Օրինակ, որոշ ժամանակակից նորություններ ունեն մատնահետքի սկաներ: Այսպիսով, համակարգ մտնելիս սուբյեկտը պետք է անցնի այս ընթացակարգը (կենսաչափություն), այնուհետև մուտքագրի գաղտնաբառ:



Այսպիսով, առևտենտիֆիկացիայի
այս կամ այն մեթոդ ընտրելիս
անհրաժեշտ է, առաջին հերթին,
հիմնվել անվտանգության
պահանջվող աստիճանի և
համակարգի կառուցման արժեքի
վրա:

Նույնականացումը (անգլերեն authentication)
ցանկացած համակարգի անվտանգության հիմքն
է, որը բաղկացած է սերվերի կողմից
օգտագործողի մասին տվյալների իսկորոշումից:

Այն նույնական չէ նույնականացման և թույլտվության հետ: Այս երեք տերմինները տեղեկատվական անվտանգության տարրեր են:

- ✓ Առաջին փուլը նույնականացումն է: Այն ճանաչում է օգտատիրոջ մասին տեղեկությունները, օրինակ՝ լոգինը և գաղտնաբառը:
- ✓ Երկրորդ փուլը վավերացումն է: Սա օգտվողի տեղեկատվության ստուգման գործընթացն է:
- ✓ Երրորդ փուլը լիազորումն է: Այստեղ ստուգվում են օգտվողի իրավունքները և որոշվում է մուտքը:



Ինչի՞ համար է նախատեսված աուտենտիֆիկացիան:

Նույնականացումը անհրաժեշտ է հասանելիություն ապահովելու դեպի`

1. Սոցիալական ցանցեր,
2. Էլառցանց գնումներ,
3. Ինտերնետ բանկինգ,
4. Վճարային համակարգեր:

Նույնականացման տարրերը

- ✓ Սուբյեկտը – օգտագործող:
- ✓ Օգտագործողի բնութագիրը - օգտատիրոջ կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը վավերացման համար:
- ✓ Նույնականացման համակարգի սեփականատերը- ռեսուրսի սեփականատերն է:
- ✓ Նույնականացման մեխանիզմ - ստուգման սկզբունք:
- ✓ Թույլտվության մեխանիզմ - մուտքի վերահսկում:

Նույնականացման մեթոդները

- ✓ Գաղտնաբառային,
- ✓ Համակցված,
- ✓ Կենսաչափական,
- ✓ Օգտագործողի մասին տեղեկություններ,
- ✓ Օգտագործողի տվյալներ:

Գաղտնաբառային

Ամենատարածված մեթոդը: Նույնականացումը կարող է իրականացվել մեկանգամյա և բազմակի օգտագործման գաղտնաբառերի միջոցով: Օգտագործողի կողմից սահմանվում է բազմակի օգտագործման գաղտնաբառ, և համակարգը պահում է այն տվյալների բազայում: Դա նույնն է յուրաքանչյուր նիստի համար: Դրանք ներառում են PIN կոդեր, բառեր, թվեր, օրինաչափությունների ստեղծեր: Մեկանգամյա գաղտնաբառեր՝ տարբեր յուրաքանչյուր նստաշրջանի համար: Դա կարող է լինել SMS կոդով:

Համակցված

Այս մեթոդով նույնականացումը տեղի է ունենում մի քանի մեթոդների կիրառմամբ, ինչպիսիք են գաղտնաբառերը և ծածկագրային վկայագրերը: Տեղեկատվությունը կարդալու համար անհրաժեշտ է հատուկ սարք:

Կենսաչափական

Սա նույնականացման ամենաթանկ մեթոդն է: Այն կանխում է անձնական տեղեկատվության արտահոսքը կամ գողությունը: Ստուգումն իրականացվում է օգտագործողի ֆիզիոլոգիական բնութագրերի համաձայն, օրինակ՝ մատնահետքով, ցանցաթաղանթով, ձայնային տեմբրով և նույնիսկ ԴՆԹ-ով:

Օգտագործողի մասին տեղեկություններ

Այն օգտագործվում է օգտանունը կամ գաղտնաբառը վերականգնելու և երկքայլ նույնականացման համար՝ անվտանգությունն ապահովելու համար: Այս մեթոդը ներառում է հեռախոսահամարը, ծննդյան տարեթիվը, գրանցման ամսաթիվը, բնակության վայրը:

Օգտագործողի տվյալներ

Այս մեթոդը հիմնված է օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին գեոտվյալների վրա՝ օգտագործելով GPS-ը, ինչպես նաև օգտագործում է տեղեկատվություն անլար մուտքի կետերի մասին: Թերությունն այն է, որ տվյալները կարող են կեղծվել՝ օգտագործելով պրոքսի սերվերներ:

Նույնականացման տեսակների դասակարգում

Կախված օգտագործվող մեթոդների քանակից՝

- ❖ Մեկ գործոն՝ օգտագործվում է միայն մեկ մեթոդ:
- ❖ Բազմագործոնային՝ օգտագործվում են մի քանի մեթոդներ:

Կախված համակարգերի անվտանգության քաղաքականությունից և վստահության մակարդակից՝

- ❖ Միակողմանի՝ օգտագործողը ապացուցում է ռեսուրս մուտք գործելու իր սեփականատիրոջը իրավունքը:
- ❖ Փոխադարձ՝ ստուգվում է ինչպես օգտագործողի, այնպես էլ կայքի սեփականատիրոջ մուտքի իրավունքի իսկությունը: Դրա համար օգտագործվում են գաղտնագրման մեթոդներ:

Կայքի սեփականատիրոջը ներխուժողներից պաշտպանելու համար օգտագործվում են գաղտնագրային վավերացման արձանագրություններ: Արձանագրությունների տեսակները որոշվում են նրանով, թե որտեղ է կատարվում նույնականացումը՝ համակարգչի կամ ցանցի վրա:

Համակարգչի նույնականացում

- ✓ Մուտք գործել PAP (Password Authentication Protocol) - մուտք և գաղտնաբառ,
- ✓ Մուտքի քարտ - USB և վկայականներ,
- ✓ Կենսաչափական տվյալներ:

Ցանցի նույնականացում

- Cookies- Օգտագործվում է նիստին հետևելու, նախապատվությունները պահպանելու և վիճակագրություն հավաքելու համար: Պաշտպանության աստիճանը բարձր չէ, բայց IP հասցեին կապելը լուծում է այս խնդիրը:
- Kerberos-Փոխադարձ վավերացման արձանագրություն՝ օգտագործելով գաղտնագրային բանալի:
- SAML (Security Assertion Markup Language)- Նշման լեզու, որը կողմերին թույլ է տալիս փոխանակել նույնականացման տվյալները:
- SNMP (Simple Network Management Protocol) -Արձանագրություն, որը վերահսկում է ցանցին միացված սարքերը:
- X.509 վկայականներ- Բաց բանալիների վկայագրեր:
- OpenID Connect-ը: Օգտագործվում է տարբեր ռեսուրսների վրա նույնականացման համար մեկ հաշիվ ստեղծելու համար:

Առևտենտիֆիկացիայի ինչ-որ բանի իսկությունը ստուգելու գործընթացն է: Տերմինը առավել հաճախ օգտագործվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջավայրում: Նույնականացման օրինակ կարող է լինել օգտագործողի կողմից մուտքագրված գաղտնաբառը համեմատել այն գաղտնաբառի հետ, որը պահվում է սերվերի տվյալների բազայում: Նման ստուգումը կարող է լինել միակողմանի կամ փոխադարձ. ամեն ինչ կախված է պաշտպանության մեթոդից և ծառայության անվտանգության քաղաքականությունից:



Դիտարկենք աուտենտիֆիկացիայի հետևյալ 5 մեթոդները

1. Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված գաղտնաբառերի վրա
2. Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված բջջային հեռախոսով հաղորդագրությունների օգտագործմամբ
3. Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված կենսաչափական տվյալների վրա
4. Աուտենտիֆիկացում՝ ըստ աշխարհագրական դիրքի
5. Բազմագործոն աուտենտիֆիկացում

1.Աուտենտիֆիկացում՝ հիմնված գաղտնաբառերի վրա

Նույնականացումը կարող է իրականացվել
մեկանգամյա և բազմակի օգտագործման
գաղտնաբառերի միջոցով: Օգտագործողի կողմից
սահմանվում է բազմակի օգտագործման
գաղտնաբառ, և համակարգը պահում է այն
տվյալների բազայում:

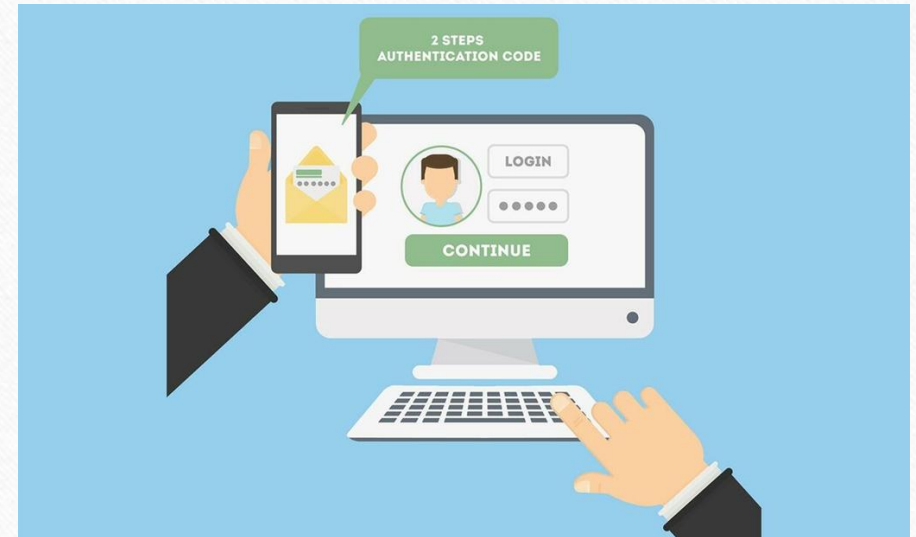


Դրանք ներառում են.

- PIN կոդեր,
- բառեր,
- թվեր,
- օրինաչափությունների ստեղծում և այլն:

Աուտենտիֆիկացում՝ բազմակի օգտագործման գաղտնաբառերի միջոցով

- Սուբյեկտը խնդրում է մուտք գործել համակարգ և մուտքագրում է անձնական ID և գաղտնաբառ:
- Մուտքագրված եզակի տվյալները ուղարկվում են վավերացման սերվեր, որտեղ այն համեմատվում է հղման տվյալների հետ:
- Եթե տվյալները համընկնում են, նույնականացումը համարվում է հաջող:



3.Առատենտիֆիկացում՝ հիմնված կենսաաչափական տվյալների վրա

Կենսաաչափական նույնականացումը օգտատիրոջ կողմից հայտարարագրված տվյալների իսկությունը ապացուցելու ընթացակարգ է՝ օգտատիրոջը ներկայացնելով իր կենսաաչափական պատկերը, ինչպես նաև այս պատկերը փոխակերպելու գործընթացը՝ ըստ կանխորոշված վավերացման արձանագրության:



Առավել օգտագործվող կենսաչափական հատկանիշներ և հարակից համակարգեր

1. Մատնահետքեր. Նման սկաներները փոքր են, բազմակողմանի և համեմատաբար էժան: Մատնահետքի կենսաբանական կրկնելիությունը $10^{-5} \%$ է:

2. Ձեռքի երկրաչափություն. Համապատասխան սարքերը օգտագործվում են, երբ դժվար է օգտագործել մատների սկաներները կեղտի կամ վնասվածքի պատճառով: Ձեռքի երկրաչափության կենսաբանական կրկնելիությունը մոտ 2% է:

3. Ստորագրություն. Ձեռագիր ստորագրությունը վերահսկելու համար օգտագործվում են թվայնացնող սարքեր:

4. Դեմքի ճանաչում. Այս մոտեցման վրա հիմնված համակարգերը հնարավորություն են տալիս որոշակի պայմաններում անձին նույնականացնել 3% -ից ոչ ավելի սխալմամբ: Կախված մեթոդից՝ մարդուն հնարավոր է նույնականացնել կես մետրից մինչև մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա:

5. Չայն. Չայնի ստուգումը հարմար է հեռահաղորդակցության հավելվածներում օգտագործելու համար: Պահանջվող 16-բիթանոց ձայնային քարտը և կոնդենսատոր խոսափողը արժե 25 դոլարից պակաս: Միավների հավանականությունը $2-5\%$ է: Այս տեխնոլոգիան հարմար է հեռ. կապի ալիքների ձայնով ստուգման համար, այն ավելի հուսալի է, քան անձնական համարի հաճախականությունը: Այժմ զարգանում են մարդուն ձայնով նույնականացնելու ուղղությունները՝ հուզված, հիվանդ և այլն:

Աուտենտիֆիկացում՝ ըստ աշխարհագրական դիրքի

- GPS նույնականացում

Նույնականացման վերջին միտումը հեռավոր օգտատիրոջ իսկությունն ապացուցելն է ըստ գտնվելու վայրի:

GPS սարքավորումները օգտագործման մեջ պարզ և հուսալի են և համեմատաբար էժան: Թույլ է տալիս օգտագործել այն դեպքերում, երբ օգտատերը պետք է լինի ճիշտ տեղում:



Բազմագործոն անվտանգության ֆիկացում

Ի՞նչ է բազմագործոն նույնականացումը: Բազմագործոն նույնականացումը (MFA) անվտանգության լրացուցիչ շերտ է ձեր առցանց հաշիվների համար: Եթե գործառույթը միացված է, նախ պետք է մուտքագրեք գաղտնաբառ, այնուհետև թույլատրեք մուտքի փորձ: Այն կառուցված է նույնականացման բազմաթիվ գործոնների համագործակցման վրա: Սա մեծապես բարձրացնում է համակարգի անվտանգությունը:

